Manual de usuario

Edelstahl ERP

Sistema de gestión para una empresa de acero inoxidable
Prácticas Profesionalizantes III
Autor: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl - Legajo B00000555-VCO
Versión 1.0

Tabla de contenido

- 1. Introducción
  - 1.1. Descripción del sistema
  - 1.2. Requisitos técnicos
  - 1.3. Roles y permisos
- 2. Funcionamiento
  - 2.1. Primer inicio del sistema
  - 2.2. Pantalla principal
  - 2.3. Ventas
  - 2.4. Producción
  - 2.5. Compras y stock
  - 2.6. Logística y devoluciones
  - 2.7. Finanzas
  - 2.8. Administración
  - 2.9. Alertas de stock en segundo plano (CU28)
  - 2.10. Idioma
- 3. Mensajes y problemas frecuentes

1. Introducción

Este manual explica cómo usar **Edelstahl ERP**, el sistema de gestión de una empresa ficticia de acero inoxidable. Está escrito para quien usa el programa todos los días: cada sección dice para qué sirve una pantalla, qué botones tiene, cómo se hace cada tarea y qué mensajes pueden aparecer.

Cada tarea indica entre paréntesis el caso de uso que la respalda (por ejemplo, CU01). Los casos de uso están especificados en el modelo de Enterprise Architect, carpeta *3-Casos de Uso / N02*.

1.1. Descripción del sistema

El sistema cubre el recorrido completo de un pedido: se atiende al cliente, se arma un presupuesto, se confirma el pedido con su seña, se fabrica lo que es a medida, se compra el

material que falta, se despacha con remito, se factura y se cobra. También registra devoluciones y notas de crédito, y deja una bitácora de todo lo que se hace.

Está hecho en C# con Windows Forms (.NET Framework 4.8), con arquitectura en capas y base de datos SQL Server. Todos los datos, empresas y comprobantes son de demostración y no tienen validez fiscal.

1.2. Requisitos técnicos

- Windows 10 o superior.
- .NET Framework 4.8 (viene con Windows 10 versión 1903 y con Windows 11).
- SQL Server Express o LocalDB, para el modo con base de datos. El modo Demostración no la necesita.
- Resolución recomendada: 1366 x 768 o mayor.

La instalación paso a paso está en el *Manual de instalación*.

1.3. Roles y permisos

Cada persona entra con un usuario que tiene un rol. El rol decide qué módulos ve y qué botones puede usar. Si un botón no está habilitado o aparece el mensaje de acceso no autorizado, el rol no tiene ese permiso.

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo, incluida la administración de usuarios, roles, bitácora y respaldos.
Vendedor	Clientes, presupuestos, confirmación de pedidos, facturas y cuenta corriente. Consulta catálogo, stock, producción y logística.
Responsable de Producción	Órdenes de fabricación, avance y control de calidad. Consulta pedidos, stock y compras.
Responsable de Depósito	Movimientos de stock. Consulta pedidos, catálogo, producción, compras y logística.
Responsable de Compras	Órdenes de compra y proveedores. Consulta catálogo, stock y producción.
Responsable de Logística	Remitos, hojas de ruta, entregas y devoluciones.
Supervisor	Solo consulta, con reportes gerenciales y bitácora.

> **Nota:** La tabla resume la matriz de permisos del programa. El detalle exacto, permiso por permiso, se ve en *Administración / Roles y permisos*.

2. Funcionamiento

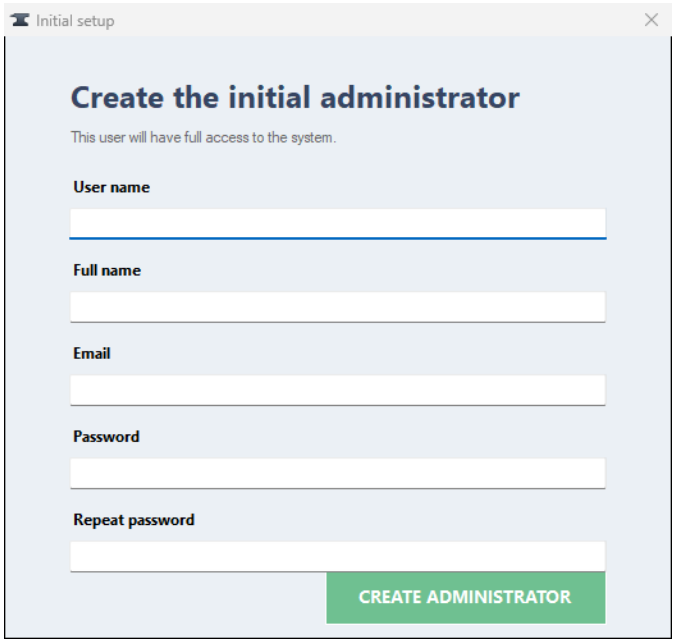
Esta sección sigue el orden en que se usa el sistema: primer inicio, pantalla principal y luego cada módulo.

2.1. Primer inicio del sistema

Al abrir el programa por primera vez se elige el modo de trabajo:

- **Demostración:** todo se guarda en memoria, sin base de datos. Sirve para probar el programa. Al cerrarlo, los datos se pierden.
- **SQL Server:** los datos quedan guardados en la base. Es el modo normal.

En el modo SQL Server el programa busca solo la base de datos (`localhost\SQLEXPRESS` y, si no está, LocalDB) y crea las bases y las tablas que falten. Si todavía no existe ningún administrador, aparece esta pantalla:



Pantalla para crear el administrador inicial

1. Escribí el nombre de usuario, el nombre completo y el correo.
2. Escribí la contraseña y repetila.
3. Tocá **Crear administrador**.

> **Importante:** Esta pantalla aparece una sola vez. El administrador que se crea tiene acceso completo; elegí una contraseña que no vayas a olvidar y que cumpla la política del sistema.

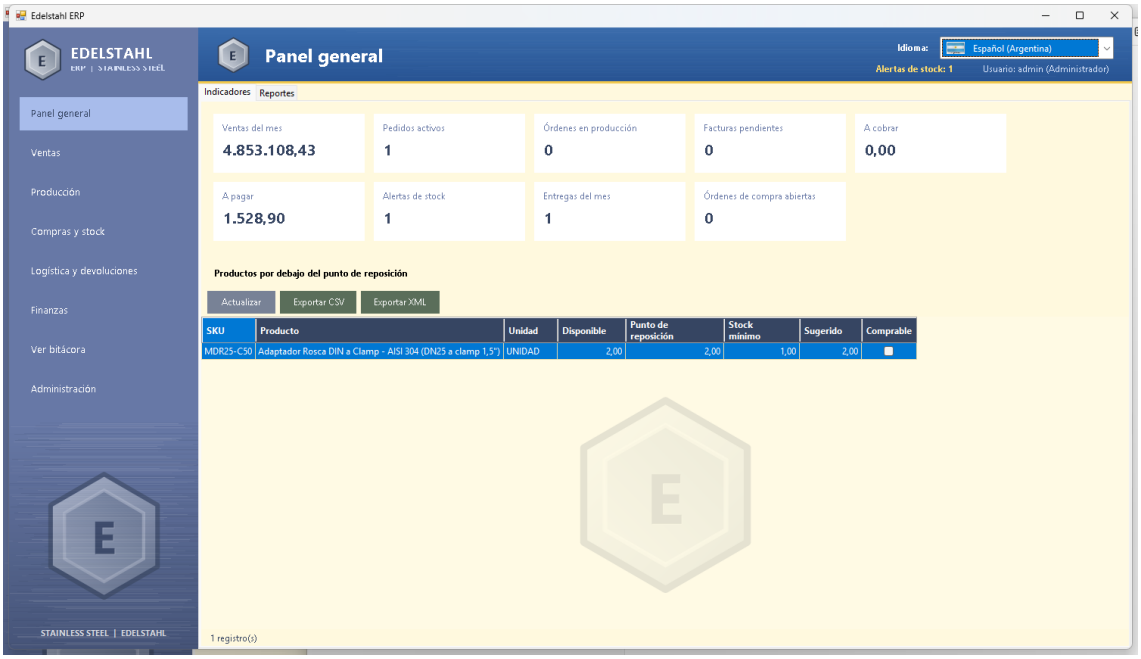
Después de ingresar por primera vez, el programa ofrece cargar los clientes y productos de ejemplo (ver *Importación de datos*).

2.2. Pantalla principal

2.2.1. Inicio de sesión (CU29)

1. Escribí el usuario y la contraseña.
2. Tocá **Iniciar sesión**.

Si la contraseña es incorrecta varias veces seguidas, el usuario se bloquea durante un tiempo y un administrador puede desbloquearlo. El programa siempre arranca en inglés y, al iniciar sesión, aplica el idioma que ese usuario eligió la última vez.



Panel general con los indicadores del mes

A la izquierda está el menú de módulos: **Panel general, Ventas, Producción, Compras y stock, Logística y devoluciones, Finanzas, Ver bitácora y Administración**. Solo aparecen los módulos que el rol puede usar. Arriba a la derecha se ven:

- **Idioma:** selector con banderas (español de Argentina y de España, inglés, alemán, portugués de Brasil y ruso).
- **Alertas de stock:** cantidad de productos por debajo de su punto de reposición. Se actualiza sola (ver *Alertas de stock en segundo plano*).
- **Usuario:** quién está conectado y con qué rol.

2.2.2. Recuperar la contraseña con la pregunta de seguridad

Si olvidaste tu contraseña, podés cambiarla vos mismo siempre que hayas elegido una pregunta de seguridad (ver **Mi perfil**).

1. En la pantalla de inicio de sesión, tocá **Recuperar contraseña** (**Recover password**).
2. Escribí tu nombre de usuario y tocá **Ver pregunta de seguridad**.
3. Respondé la pregunta. No importa si escribís mayúsculas, minúsculas o tildes.
4. Elegí la contraseña nueva, escribila de nuevo para confirmarla y tocá **Cambiar contraseña**.



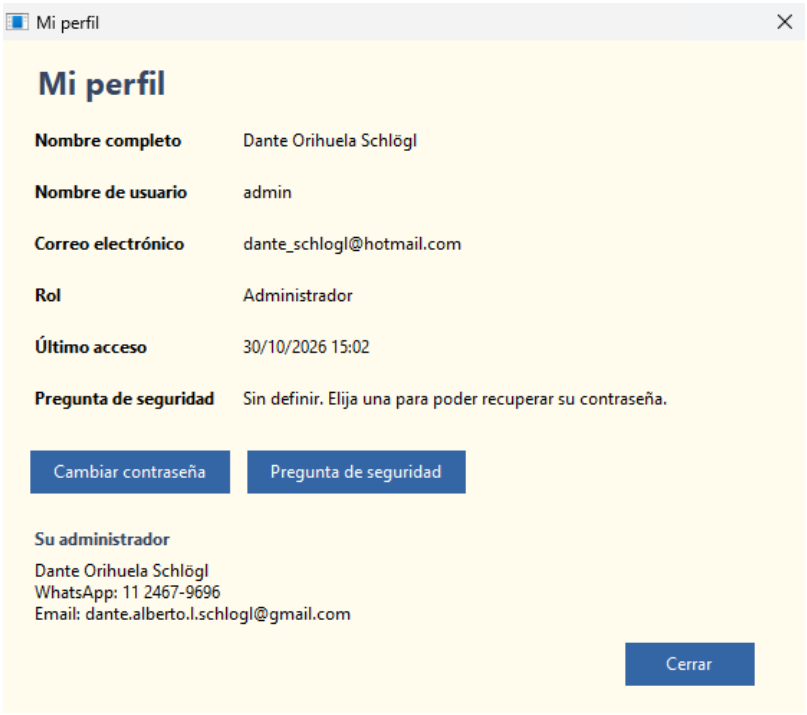
Pantalla Recuperar contraseña con la pregunta de seguridad

Si te equivocás cinco veces con la respuesta, el usuario se bloquea durante 15 minutos. Si no tenés pregunta de seguridad o no recordás la respuesta, la misma pantalla muestra el nombre, el WhatsApp y el correo del administrador: comunicate con él y te dará una contraseña provisoria.

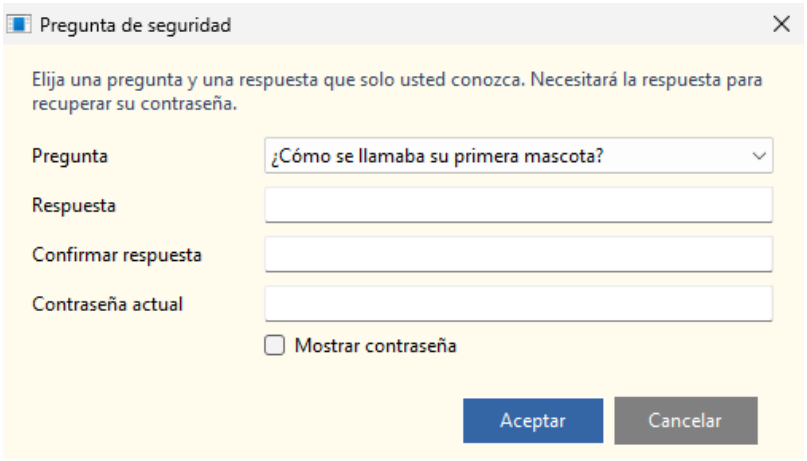
2.2.3. Mi perfil

El botón **Mi perfil**, arriba a la derecha, muestra tus datos (nombre, usuario, correo, rol y último acceso) y los datos de contacto del administrador.

- **Cambiar contraseña:** pide la contraseña actual y la nueva, escrita dos veces.
- **Pregunta de seguridad:** elegí una pregunta de la lista, escribí la respuesta dos veces e ingresá tu contraseña actual para confirmar que sos vos. Podés cambiarla cuando quieras.



Mi perfil



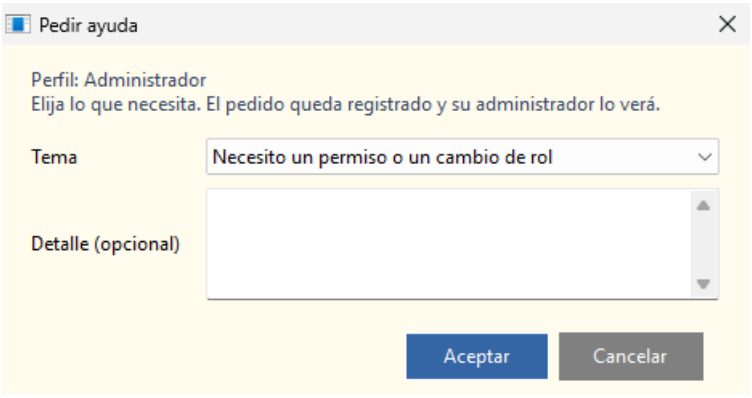
Elegir la pregunta de seguridad

Elegí tu pregunta apenas empieces a usar el sistema: sin ella, solo el administrador puede ayudarte si olvidás la contraseña.

2.2.4. Pedir ayuda al administrador

Si te trabás con algo mientras usás el sistema, tocá **Pedir ayuda**.

1. Elegí el tema. La lista cambia según tu perfil: por ejemplo, un vendedor ve temas de presupuestos y facturas, y producción ve temas de órdenes de fabricación.
2. Si querés, escribí un detalle.
3. Tocá **Aceptar**.

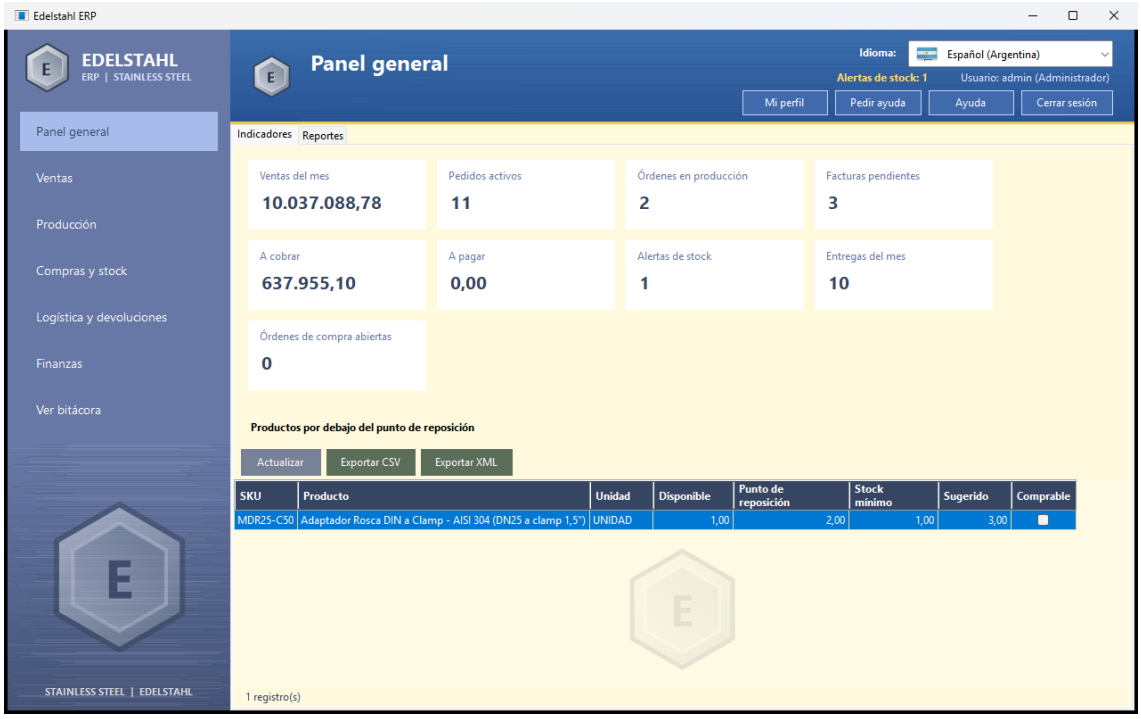


Pedir ayuda al administrador

El pedido queda registrado en la bitácora con tu usuario, tu rol y el tema, y le llega al administrador: aparece en Administración, pestaña Pedidos de ayuda, y en su cabecera se ve el aviso Pedidos de ayuda: N (ver 2.8.5). Al terminar, el programa muestra el nombre, el WhatsApp y el correo del administrador por si es urgente.

2.2.5. Ayuda y cierre de sesión

- **Ayuda:** abre la ayuda en línea del programa, con los mismos temas de este manual.
- **Cerrar sesión:** pregunta si querés salir, cierra tu sesión y vuelve a la pantalla de inicio de sesión para que entre otro usuario. Si cerrás la ventana con la X, el programa se cierra.

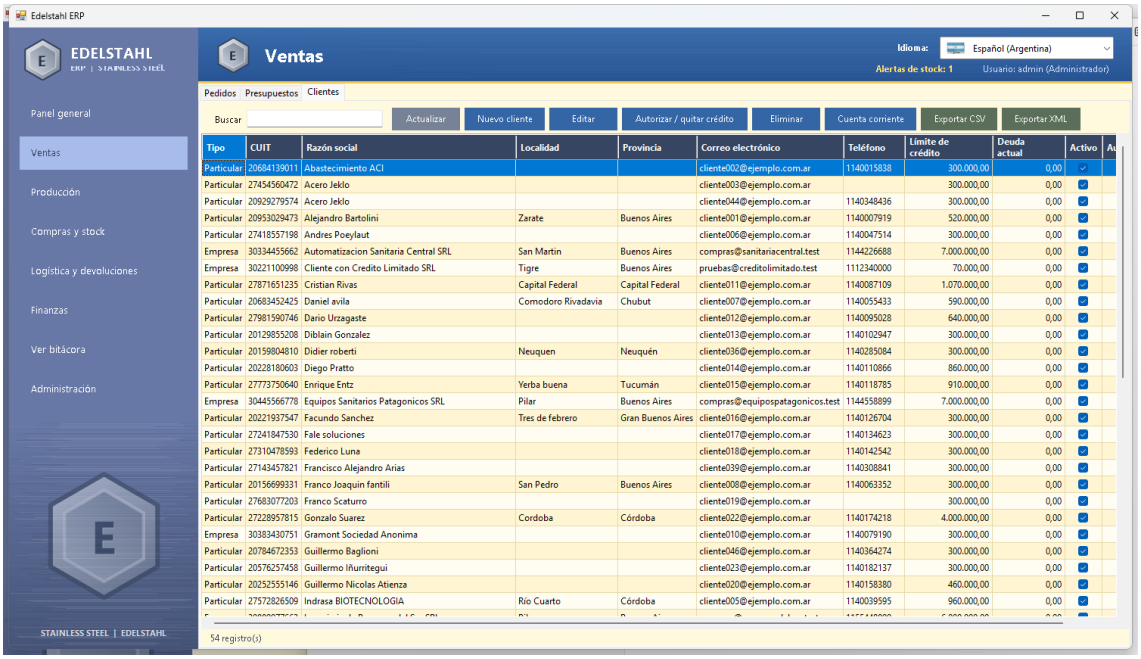


Ventana principal con los botones Mi perfil, Pedir ayuda, Ayuda y Cerrar sesión

2.3. Ventas

Tiene tres pestañas: **Pedidos, Presupuestos y Clientes**. Todas tienen un cuadro de búsqueda y botones para exportar a CSV y XML (CU35).

2.3.1. Clientes (CU01)

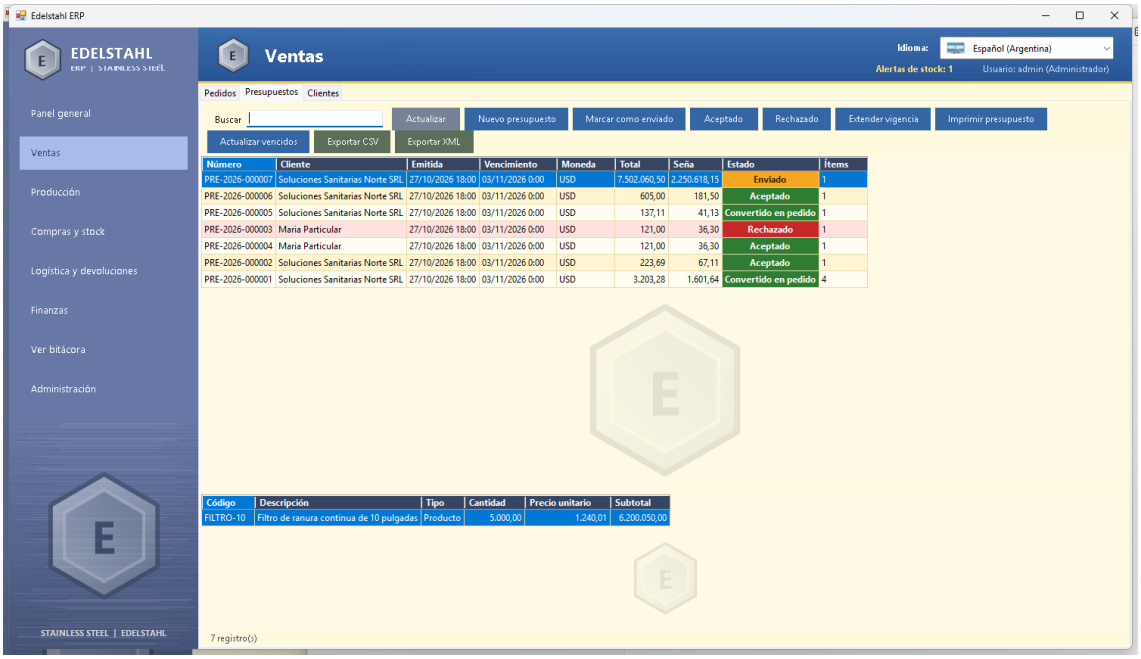


Pestaña Clientes

1. Tocá **Nuevo cliente**.
2. Completá el CUIT o CUIL, la razón social, las direcciones y el tipo de cliente (empresa o persona).
3. Tocá **Aceptar**.

- El CUIT se valida y se guarda cifrado. Si ya existe un cliente con ese CUIT, el programa avisa y no lo duplica.
- **Autorizar / quitar crédito** habilita o no la entrega sin pago total (ver Remitos).
- **Importar CSV** carga muchos clientes de una vez (CU33).

2.3.2. Presupuestos (CU02)

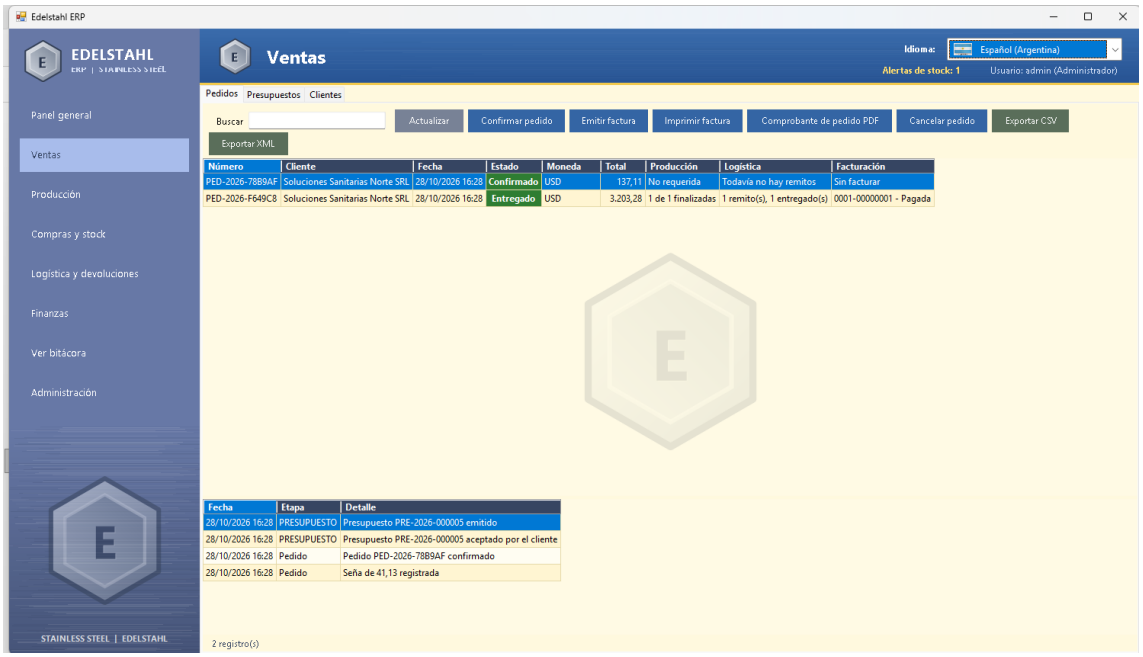


Pestaña Presupuestos

1. Tocá **Nuevo presupuesto** y elegí el cliente.
2. Agregá las líneas: productos del catálogo, con cantidad y descuento. Para algo que se fabrica a medida, cargá la especificación.
3. Revisá los totales, con los impuestos calculados.
4. Tocá **Aceptar**. El presupuesto queda emitido y vigente por 7 días.

- Un descuento mayor al 10% solo lo autoriza un administrador.
- **Imprimir presupuesto** genera el PDF, que aclara que los precios pueden variar según la fecha.
- **Aceptado** y **Rechazado** registran la respuesta del cliente. **Extender vigencia** amplía el plazo y **Actualizar vencidos** marca los que pasaron los 7 días.
- Si faltan materiales o productos para lo presupuestado, el programa lo informa y ofrece pedirlos.

2.3.3. Pedidos (CU03 y CU04)



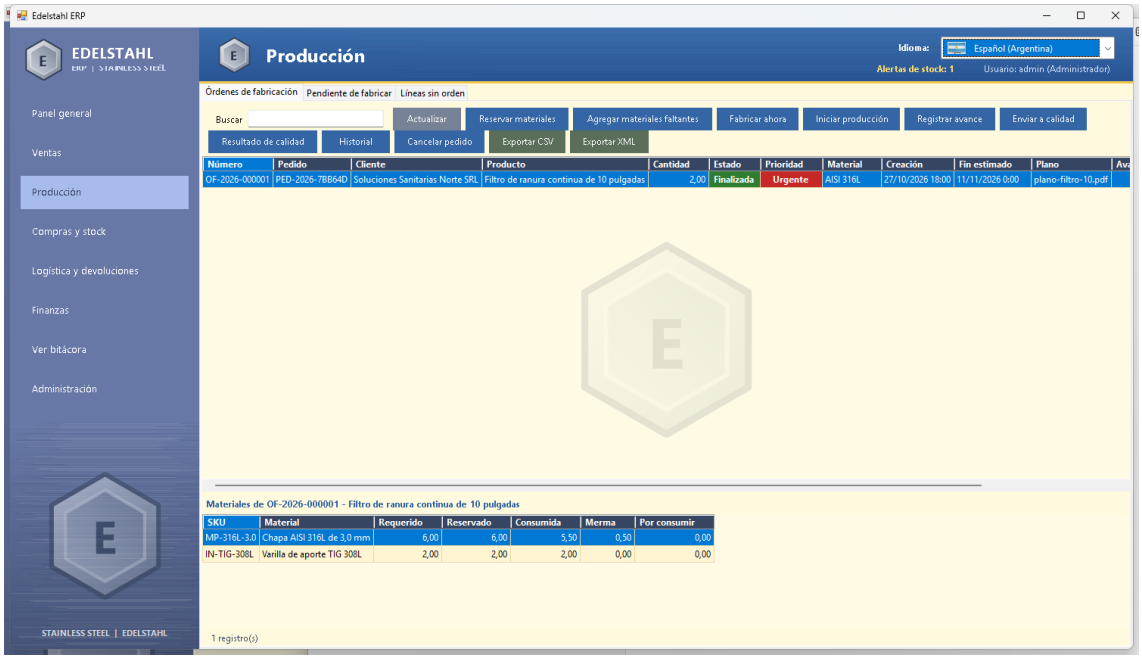
Pestaña Pedidos

1. En *Presupuestos*, con el presupuesto elegido, tocá **Aceptado** cuando el cliente lo acepta (o **Rechazado** si no).
2. Pasá a la pestaña *Pedidos* y tocá **Confirmar pedido**. Elegí el cliente y su presupuesto: solo se pueden confirmar los presupuestos aceptados y todavía vigentes.
3. Si hay productos a medida, ingresá la seña. La seña mínima es el **30%** y solo se exige para esos productos.
4. El pedido queda **Confirmado** y aparece en la lista.

Cada fila muestra el estado, el avance de producción, la logística y la facturación. El historial de abajo cuenta, paso a paso, qué pasó con el pedido. Con **Emitir factura**, **Imprimir factura** y **Comprobante de pedido PDF** se emiten los documentos.

> **Nota:** Un pedido no puede fabricarse hasta que exista la factura que asienta la seña abonada (30% como mínimo). Esa factura se emite desde esta misma pestaña.

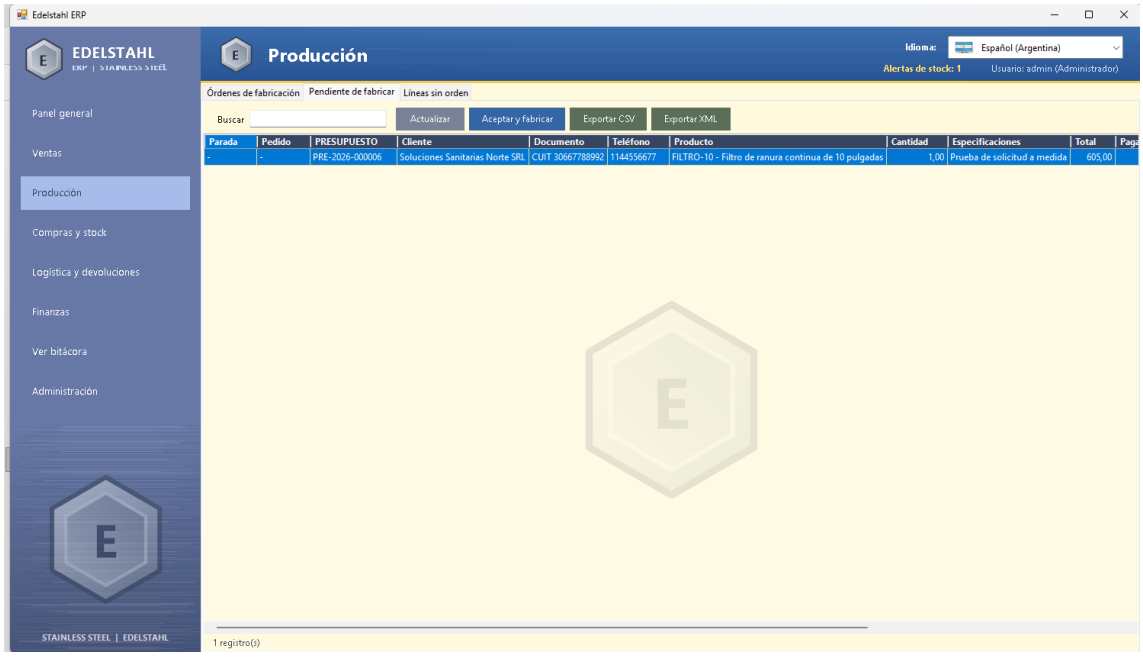
2.4. Producción



Órdenes de fabricación

Las pestañas muestran las órdenes de fabricación, lo pendiente de fabricar y las líneas sin orden.

2.4.1. Generar la orden (CU05)



Pendiente de fabricar

1. En *Pendiente de fabricar*, elegí el pedido y tocá **Crear orden de fabricación**.
2. Con **Reservar materiales** el programa aparta el material del stock. Si falta, lo informa y con **Agregar materiales faltantes** se ingresa lo que haya llegado.
3. Para empezar a producir tocá **Iniciar producción**. **Fabricar ahora** y **Aceptar y fabricar** hacen estos pasos juntos, cuando todo está en orden.

> **Importante:** No se manda a producir si no existe la factura con la seña abonada. Si no existe, el programa lo informa y hay que emitirla antes en Ventas.

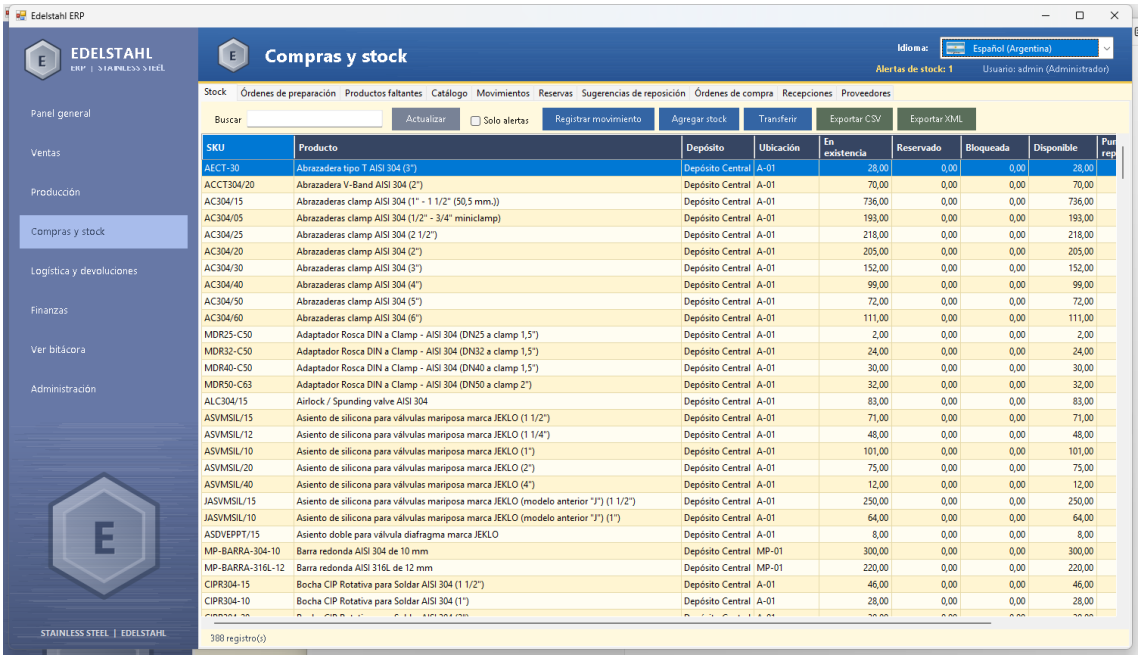
2.4.2. Avance y control de calidad (CU06 y CU07)

1. Con la orden en proceso, tocá **Registrar avance** e ingresá el porcentaje, el consumo de material y la merma.
2. Al llegar al **100%** tocá **Enviar a calidad**. Con menos del 100% el programa no lo permite.
3. Tocá **Resultado de calidad** y elegí **Aprobado**, **Rechazado** o **Reproceso**.

- Aprobado: la orden se finaliza y el producto terminado entra al stock.
- Rechazado: hay que escribir el motivo; la orden se cancela y se liberan las reservas de material.
- Reproceso: la orden vuelve a producción.

2.5. Compras y stock

Es el módulo con más pestañas: **Stock, Órdenes de preparación, Productos faltantes, Catálogo, Movimientos, Reservas, Sugerencias de reposición, Órdenes de compra, Recepciones y Proveedores**.

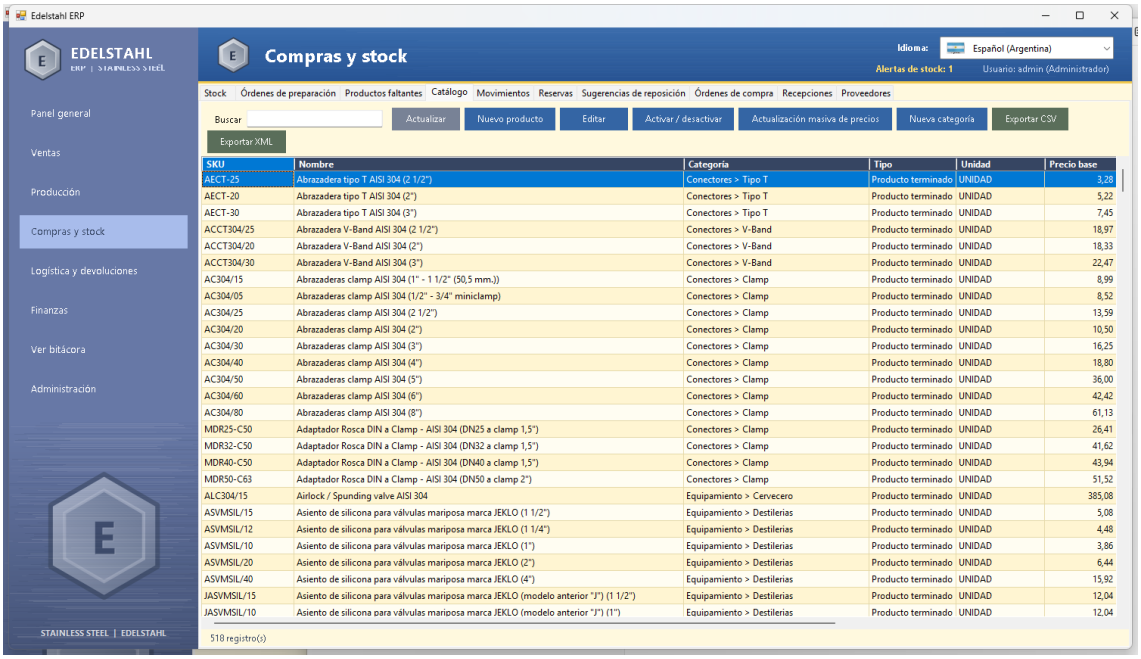


Stock por producto y ubicación

2.5.1. Consultar stock (CU08)

La pestaña **Stock** muestra, por producto, el stock físico, el reservado y el disponible (físico menos reservado). Con *Solo alertas* se ven los que están por debajo de su punto de reposición.

2.5.2. Catálogo de productos (CU23 y CU24)



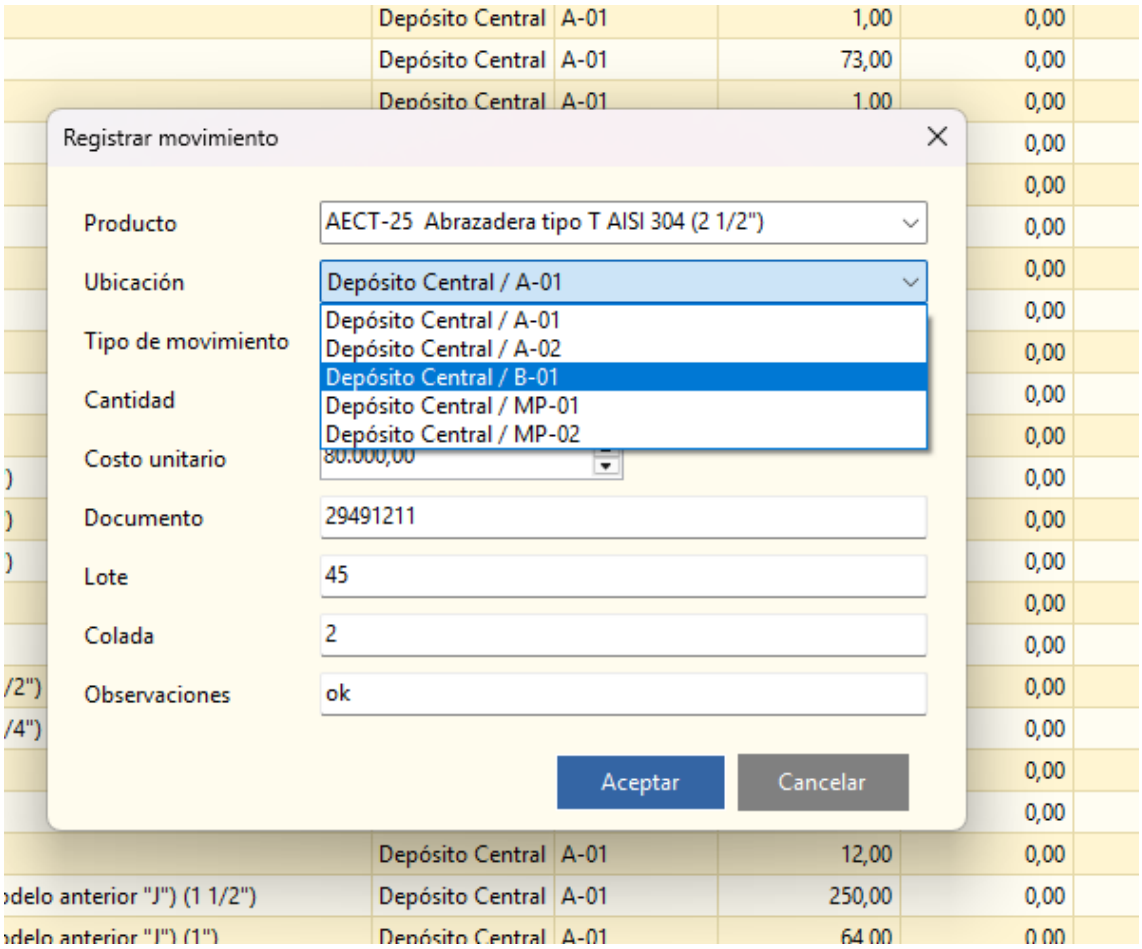
Catálogo de productos

1. Tocá **Nuevo producto**.
2. Completá el código (SKU), el nombre, el tipo, la unidad de medida y la ficha técnica (calidad AISI, espesor, acabado y medidas).
3. Marcá si se vende, si se compra (*Purchasable*) y si se fabrica.
4. Tocá **Aceptar**.

- El código no puede repetirse. El precio y el costo no pueden ser negativos.
- **Editar** modifica la ficha técnica. **Activar / desactivar** saca el producto de circulación sin borrarlo.
- **Actualización masiva de precios** aplica un porcentaje (de -90 a 500, distinto de cero) al precio base de todos los productos vendibles activos, o de una categoría y sus subcategorías. Queda registrada en la bitácora.
- **Nueva categoría** agrega una categoría o subcategoría.

> **Nota:** Los productos de tipo *materia prima*, *insumo consumible* y *componente* se pueden comprar; los *productos terminados* y *semielaborados* se fabrican y por eso no vienen marcados como comprables.

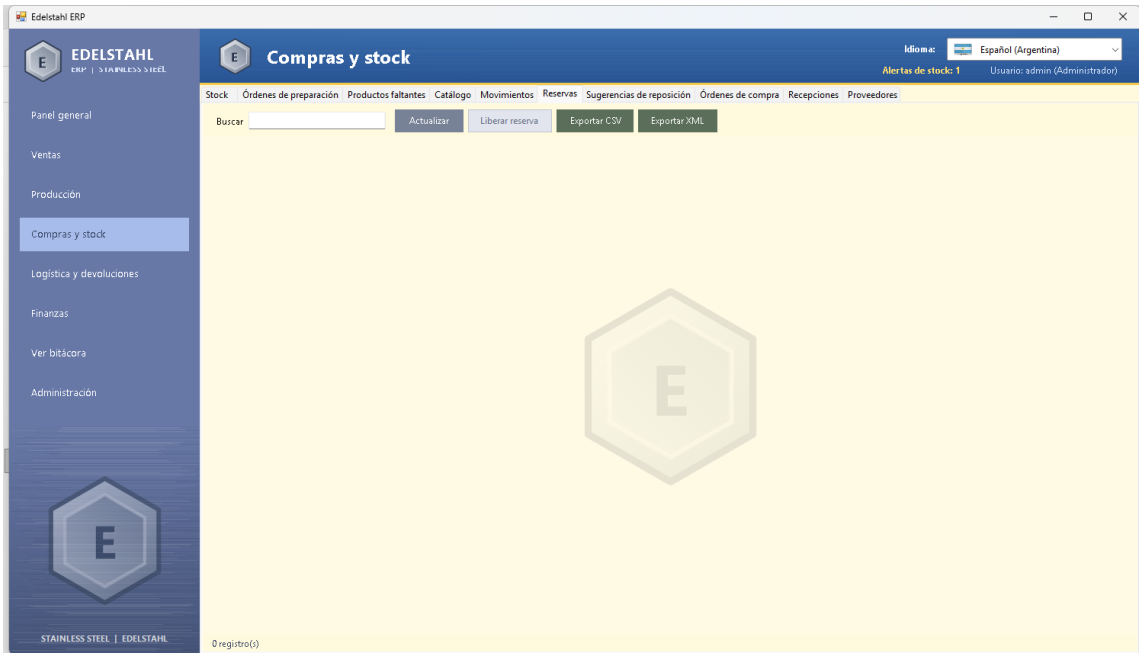
2.5.3. Registrar un movimiento (CU10)



Diálogo Registrar movimiento

1. En *Movimientos* tocá **Registrar movimiento**.
2. Elegí el producto, la ubicación y el tipo de movimiento (recepción de compra, producto terminado, devolución, ajuste positivo o negativo, transferencia, consumo, merma o despacho).
3. Escribí la cantidad, el costo unitario, el documento de respaldo y, si corresponde, el lote y la **colada** (número de fundición, para la trazabilidad del acero).
4. Tocá **Aceptar**. El stock se actualiza y el movimiento queda en el historial.

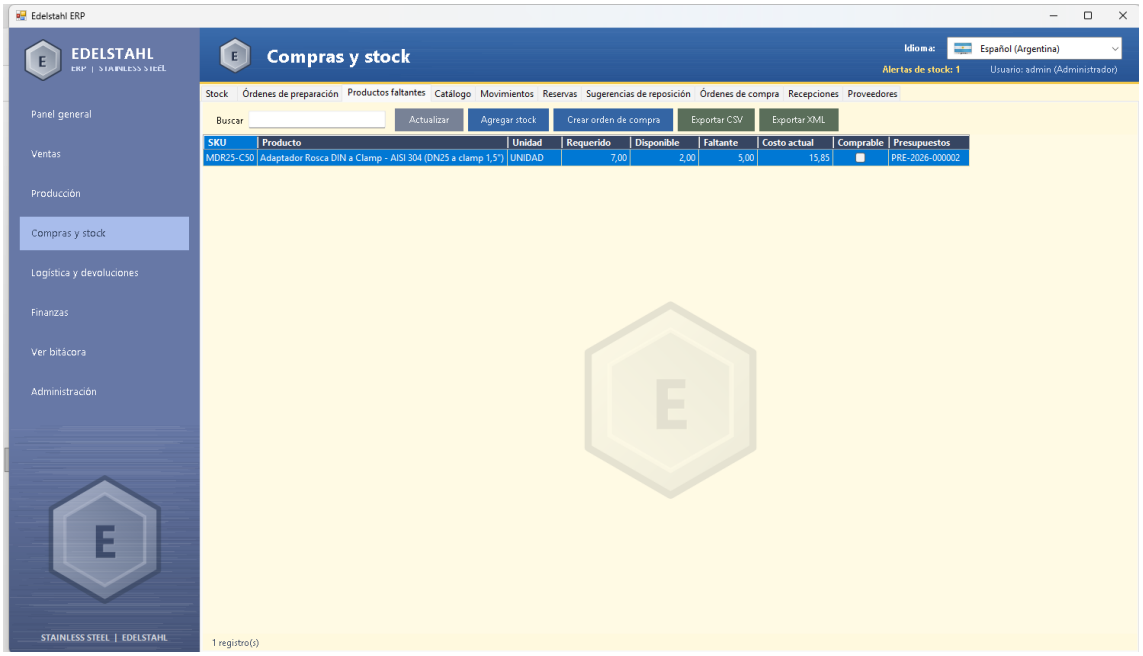
2.5.4. Reservas (CU09)



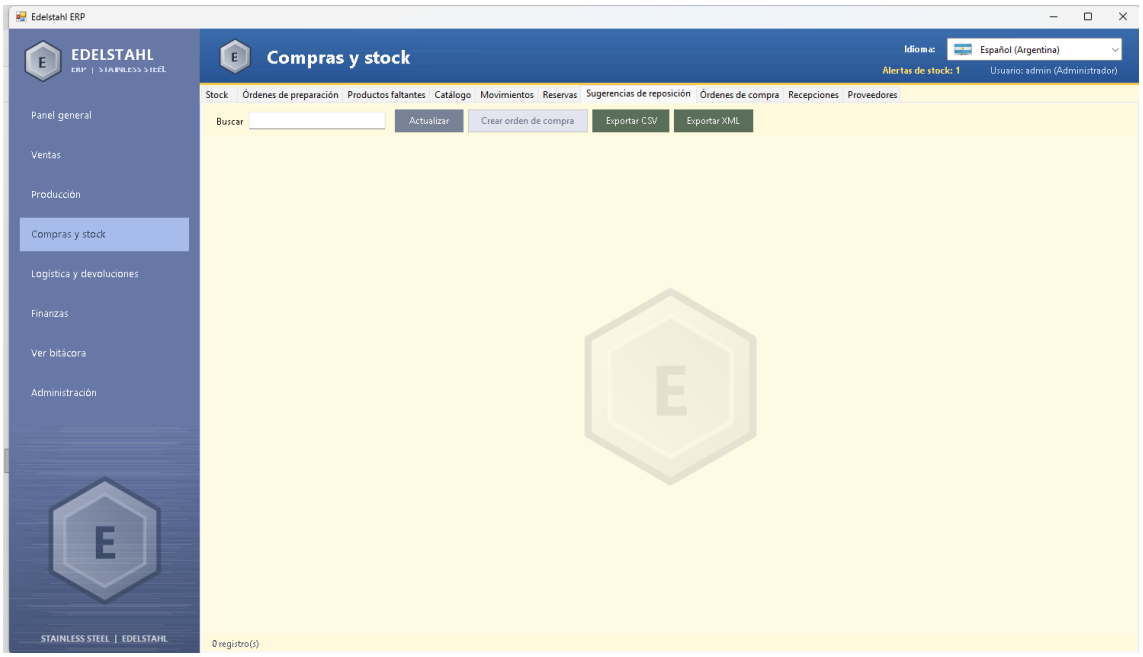
Reservas de stock

La pestaña **Reservas** lista el stock reservado para pedidos y órdenes de fabricación. **Liberar reserva** devuelve la cantidad al disponible.

2.5.5. Productos faltantes y sugerencias de reposición (CU25 y CU26)



Productos faltantes

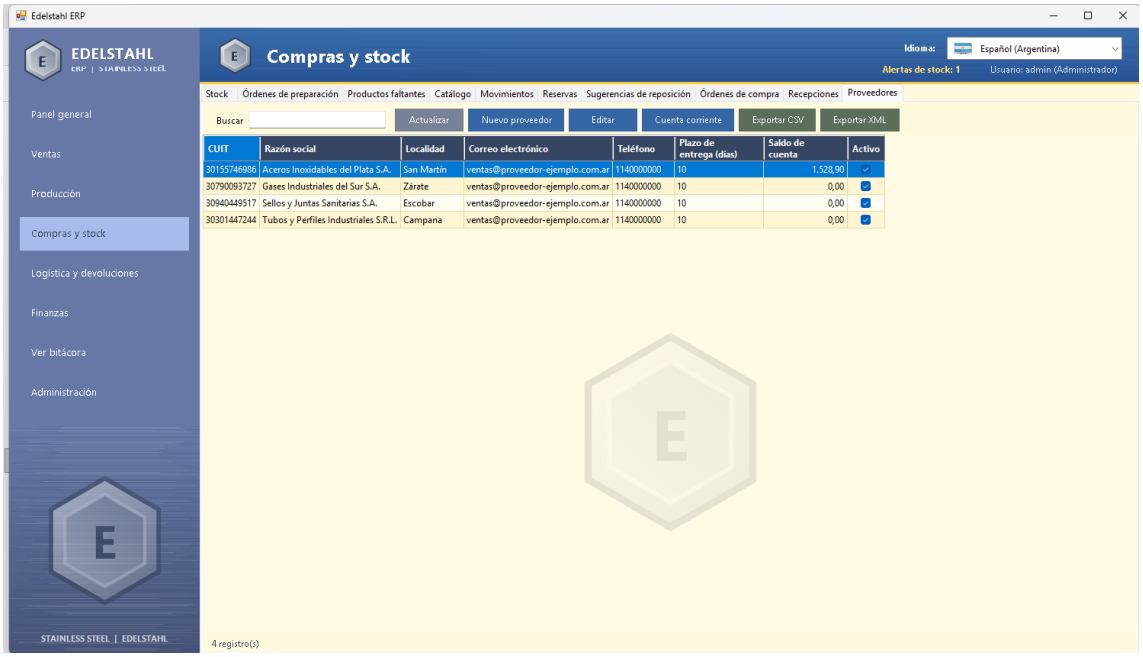


Sugerencias de reposición

Productos faltantes lista lo que no alcanza para cubrir lo presupuestado o pedido, indicando si se compra o se fabrica. **Sugerencias de reposición** lista los productos comprables que bajaron del punto de reposición, con la cantidad sugerida.

1. En *Sugerencias de reposición* elegí uno o más productos.
2. Tocá **Crear orden de compra** y elegí el proveedor.

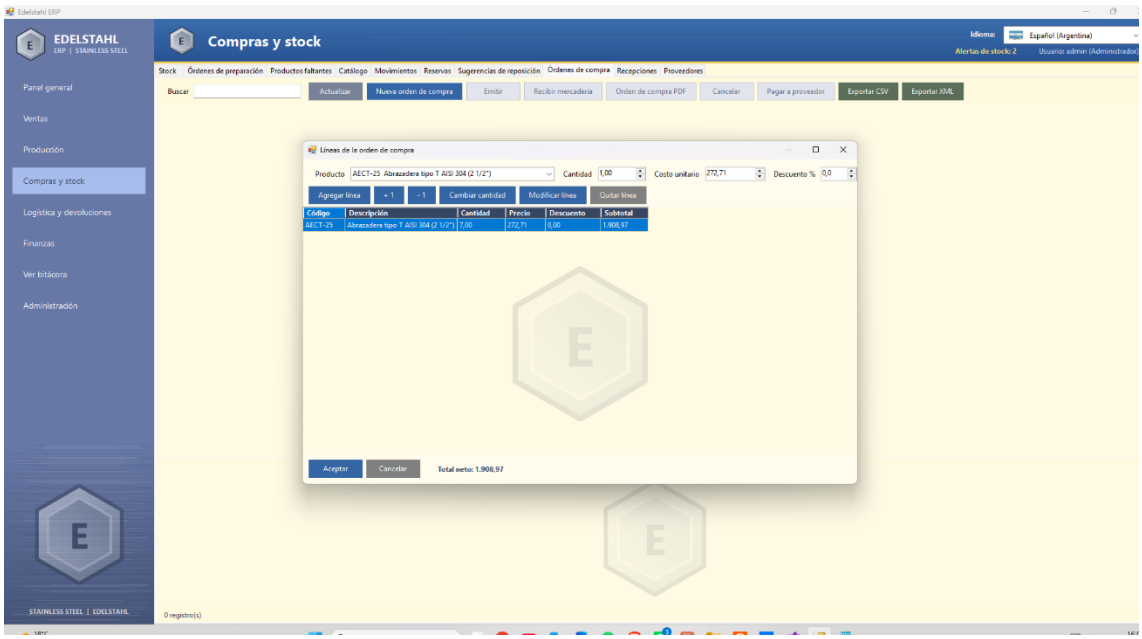
2.5.6. Proveedores (CU11)



Proveedores

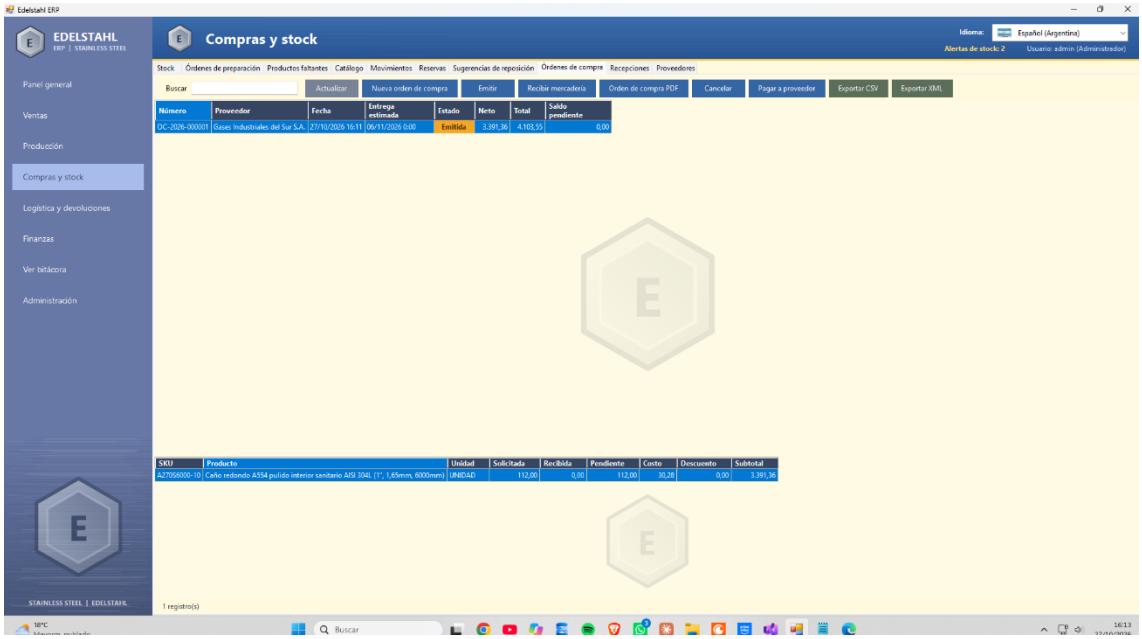
1. En *Proveedores* tocá **Nuevo proveedor**.
2. Completá razón social, CUIT, contacto y plazo de entrega.
3. Tocá **Aceptar**.

2.5.7. Órdenes de compra (CU12)



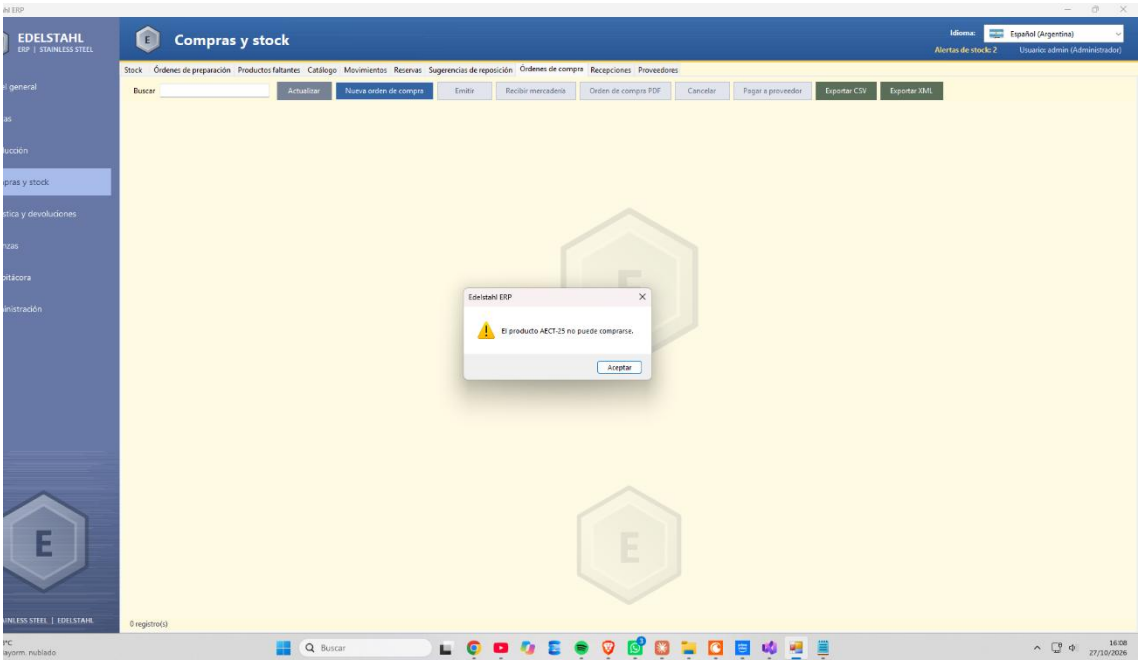
Líneas de la orden de compra

1. En *Órdenes de compra* tocá **Nueva orden de compra** y elegí el proveedor.
2. Agregá las líneas: producto, cantidad, costo unitario y descuento. Con **+ 1**, **- 1** y **Cambiar cantidad** se ajusta la cantidad.
3. Tocá **Aceptar**. El total neto se calcula solo.
4. Con la orden elegida, tocá **Emitir**.



Orden de compra emitida

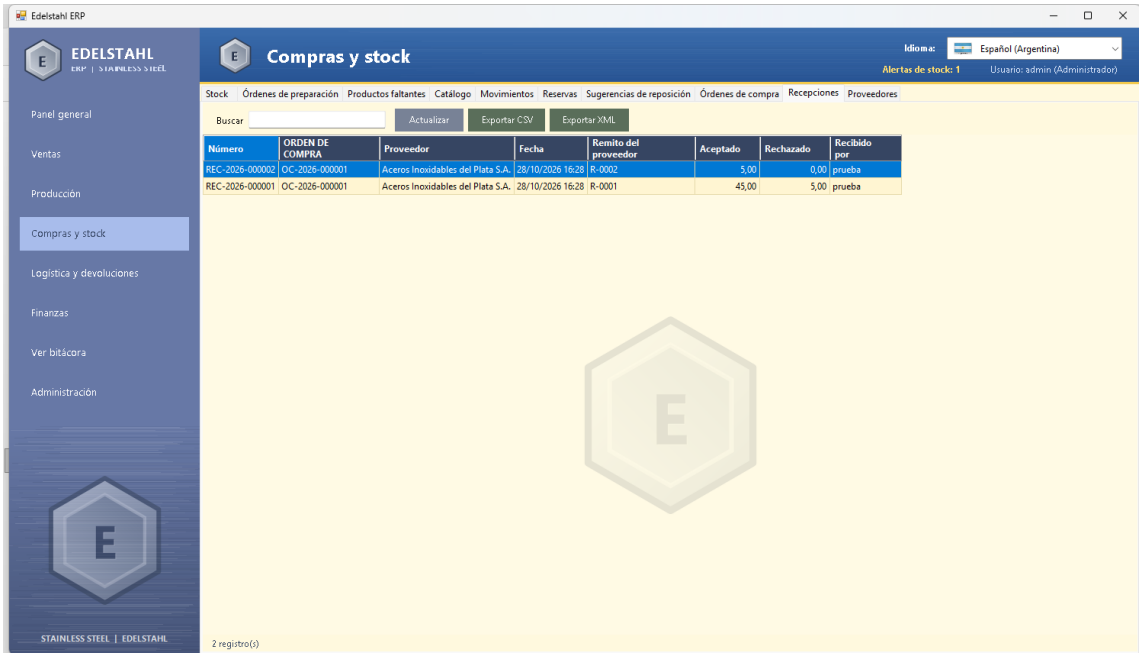
Importante: Si el producto no está marcado como comprable o está inactivo, el programa responde *El producto no puede comprarse*. Corregilo en el Catálogo y volvé a crear la orden.



Mensaje cuando el producto no se puede comprar

Otros botones: **Orden de compra PDF**, **Cancelar** (pide el motivo) y **Pagar a proveedor**.

2.5.8. Recepciones (CU13)

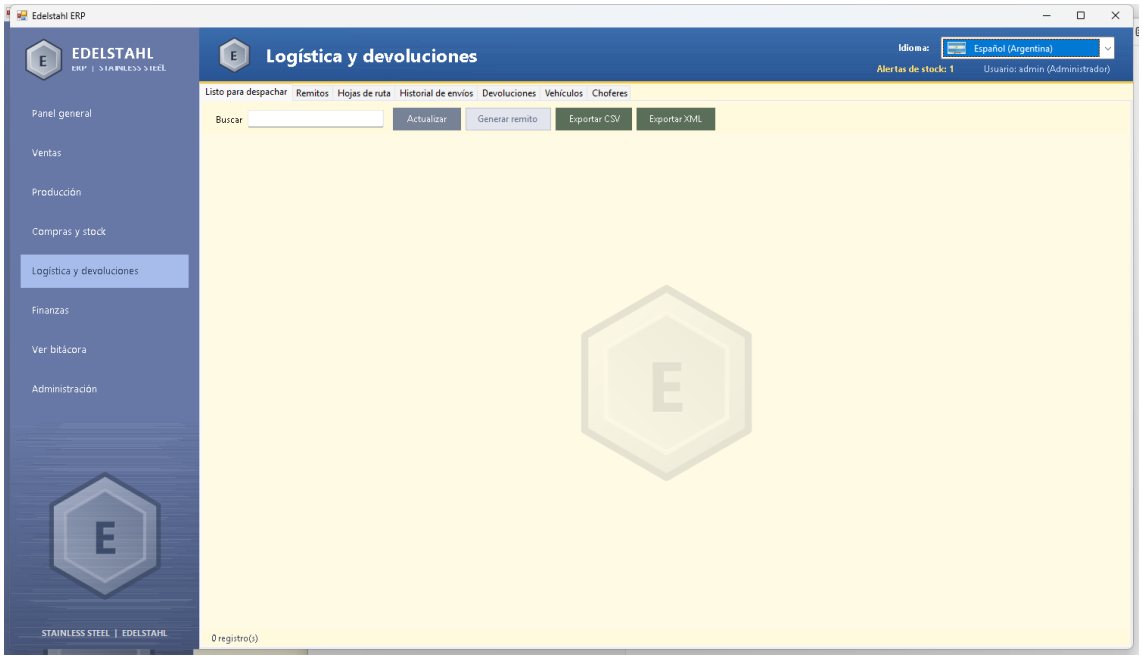


Recepciones

1. En *Órdenes de compra* elegí la orden emitida y tocá **Recibir mercadería**.
2. Cargá las cantidades recibidas y aceptadas. Si se rechaza material, escribí el motivo.
3. Tocá **Aceptar**.

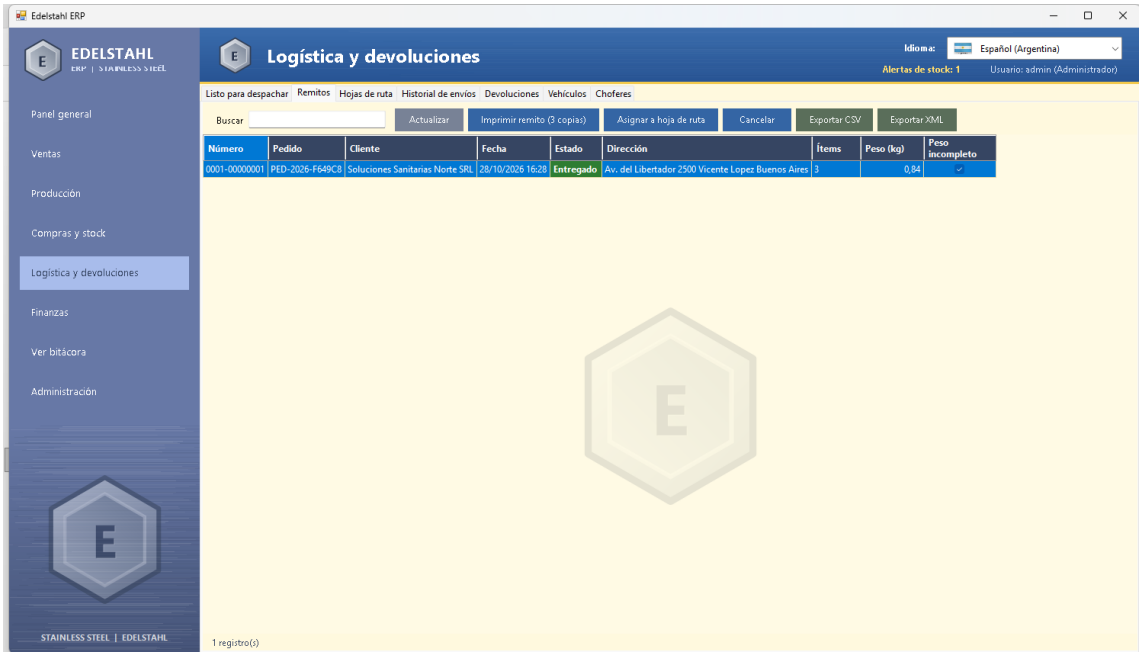
La orden pasa a recibida total o parcialmente, y el stock aumenta con lo aceptado.

2.6. Logística y devoluciones



Pedidos listos para despachar

2.6.1. Remito y despacho (CU27)

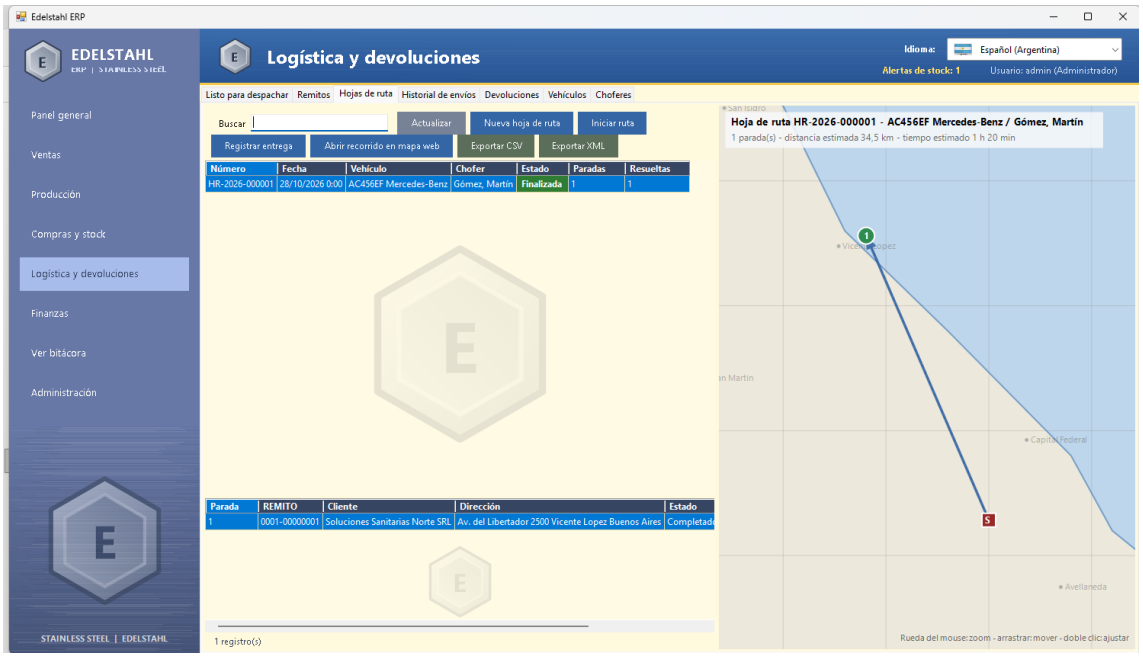


Remitos

1. En *Listo para despachar* elegí el pedido y las líneas a entregar.
2. Tocá **Generar remito**.
3. En *Remitos*, con el remito elegido, tocá **Imprimir remito (3 copias)**: original (verde), duplicado (amarillo) y triplicado (rosa).

> **Importante:** Nada se entrega si el pedido no está pagado al 100%, salvo que el cliente tenga el crédito autorizado. Tampoco se genera el remito si el cliente no tiene dirección de entrega.

2.6.2. Hojas de ruta y entregas (CU18 y CU19)



Hojas de ruta con el mapa del recorrido

1. En *Hojas de ruta* tocá **Nueva hoja de ruta** y elegí el vehículo y el chofer. Desde *Remitos*, con **Asignar a hoja de ruta**, sumá los remitos.
2. El programa verifica que el chofer tenga la licencia vigente y de la categoría que ese vehículo exige.
3. Tocá **Iniciar ruta** y, a medida que se entrega, **Registrar entrega**: conforme o rechazada, con el nombre de quien recibe. **Reprogramar entrega** cambia la fecha.

La hoja de ruta muestra un mapa esquemático del recorrido; es ficticio y la sede está en Capital.

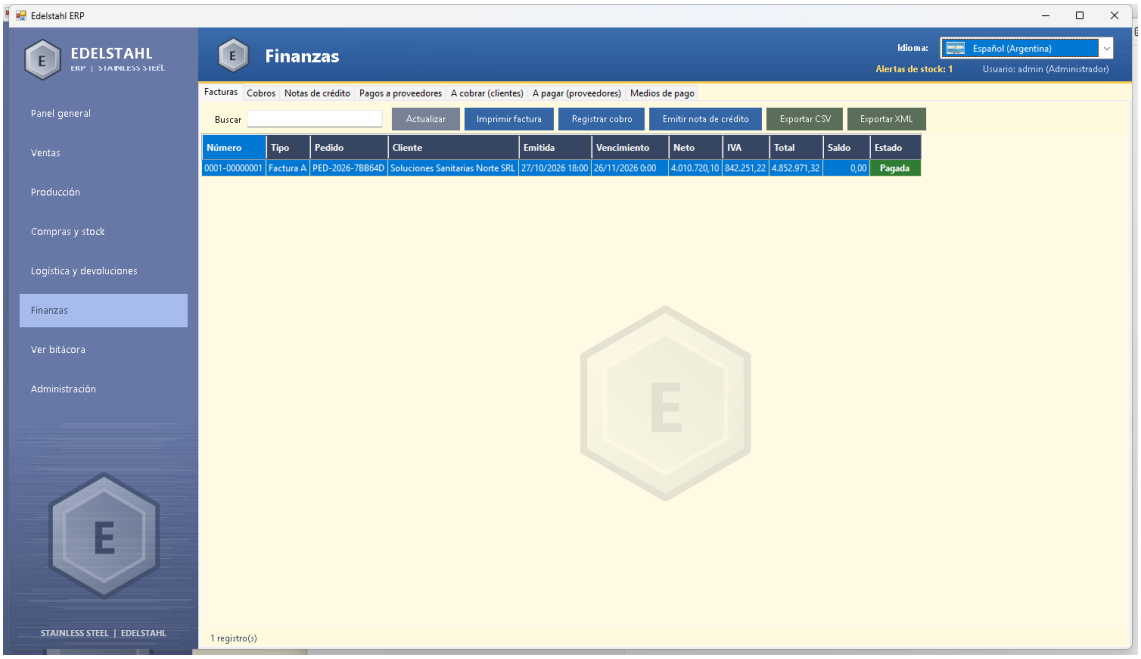
2.6.3. Devoluciones y nota de crédito (CU20, CU21 y CU22)



Devoluciones

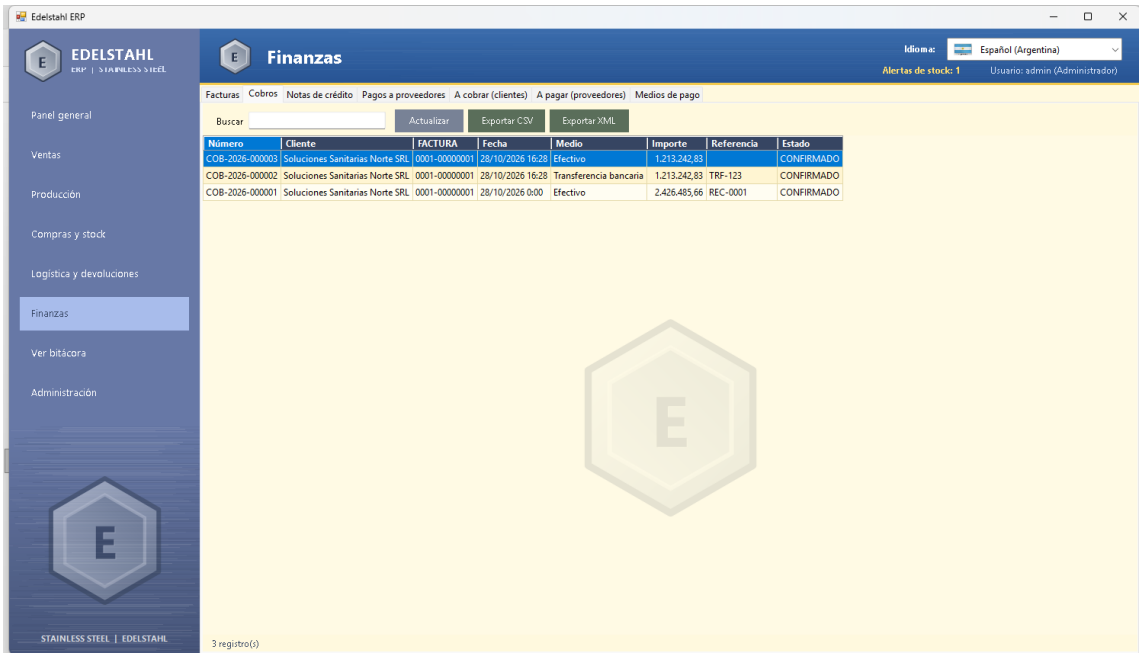
1. En *Devoluciones* tocá **Registrar devolución**, elegí el remito y las líneas, y el motivo.
2. Cuando llega el material, tocá **Recibir**.
3. Con **Inspeccionar y resolver línea** indicá el estado del material, si es apto para reventa o necesita reproceso, y cómo se resuelve: reingreso al stock, cambio o descarte.
4. Tocá **Emitir nota de crédito** (también está en Finanzas, pestaña *Notas de crédito*).

2.7. Finanzas



Facturas

2.7.1. Facturas y cobros (CU14 y CU15)

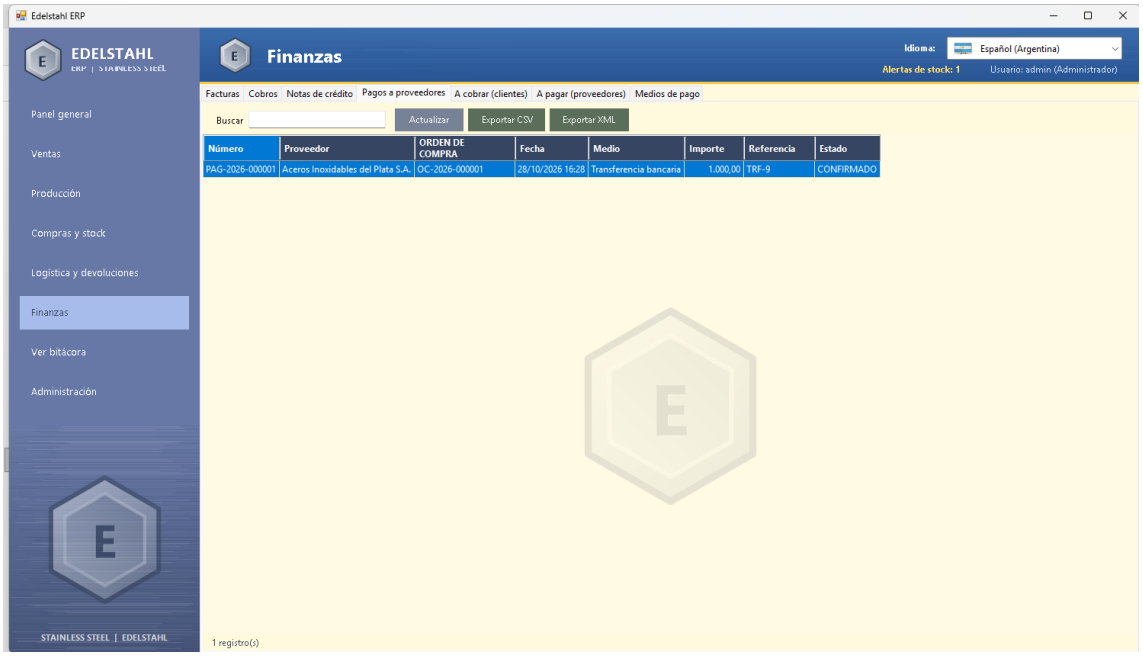


Cobros

1. En *Ventas / Pedidos* tocá **Emitir factura** y elegí factura A o B.
2. En *Finanzas / Cobros* tocá **Registrar cobro**, elegí la factura, el medio de pago y el importe.

El estado de pago de la factura pasa a Parcial o Pagada según lo cobrado.

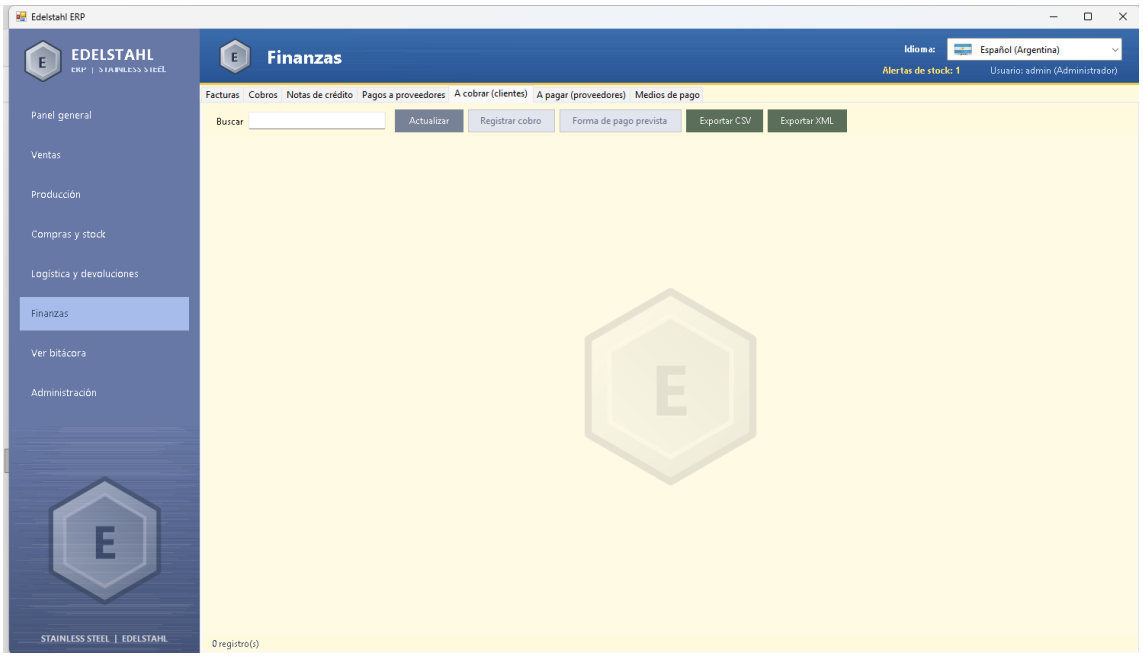
2.7.2. Pagos a proveedores (CU16)



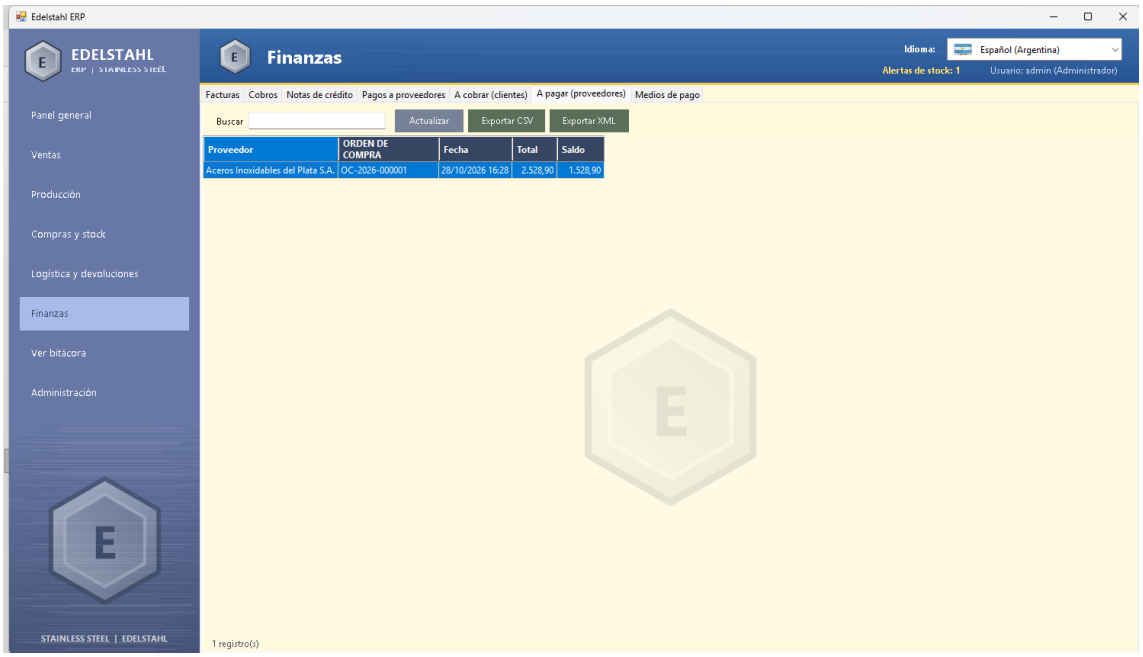
Pagos a proveedores

1. En *Compras y stock / Órdenes de compra*, con la orden recibida elegida, tocá **Pagar a proveedor**.
2. Elegí el medio de pago y el importe. El pago queda en la pestaña *Pagos a proveedores* de Finanzas.

2.7.3. Cuenta corriente (CU17)



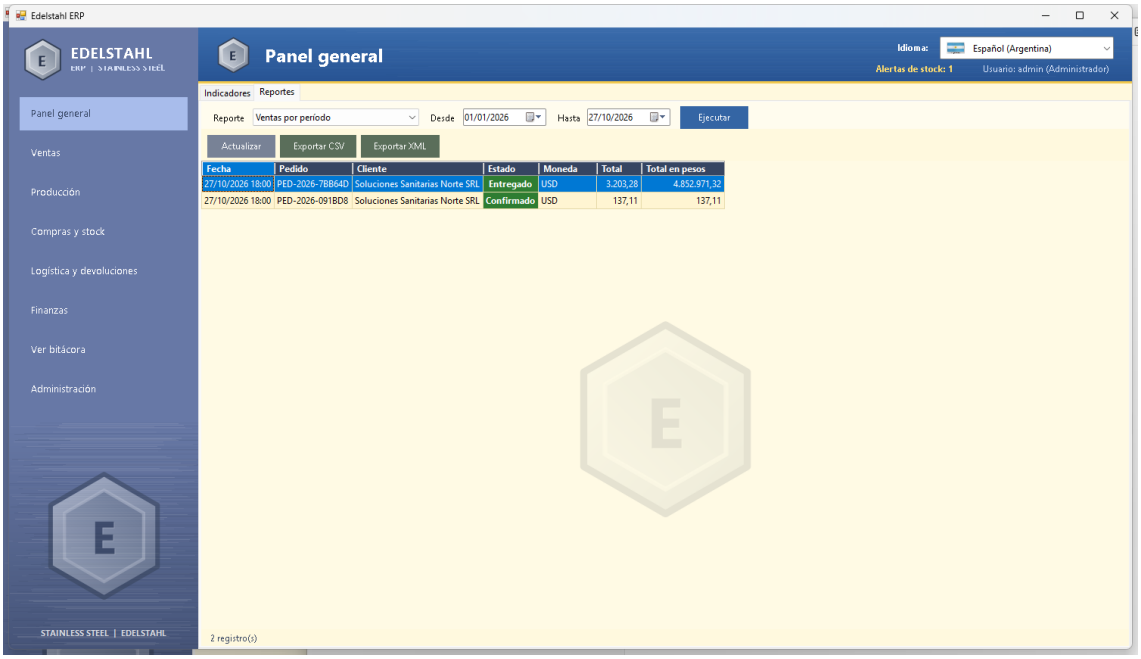
Cuentas a cobrar de los clientes



Cuentas a pagar a proveedores

A cobrar (clientes) y **A pagar (proveedores)** muestran los saldos. Al elegir un cliente o proveedor se ve su cuenta corriente con cada movimiento y el saldo resultante.

2.7.4. Reportes e indicadores (CU34)



Reportes

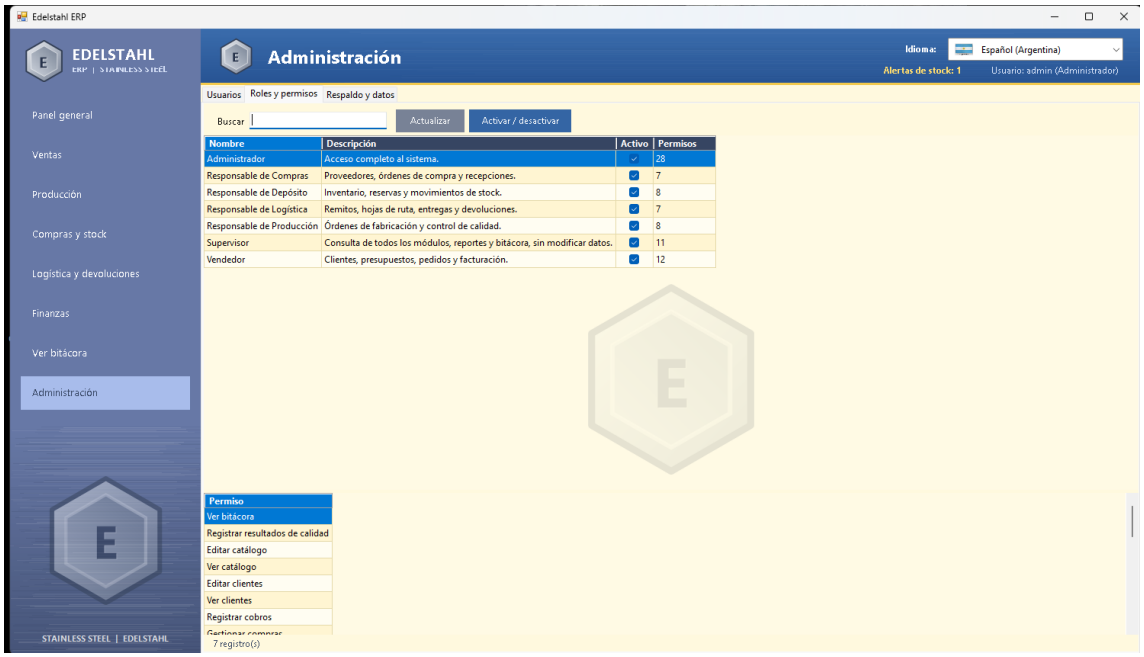
El **Panel general** muestra los indicadores del mes: ventas, pedidos activos, órdenes en proceso, facturas pendientes, cuentas por cobrar y por pagar, productos en alerta y entregas. Los reportes son: ventas por período, por cliente y por producto, y stock valorizado.

2.7.5. Exportar datos (CU35)

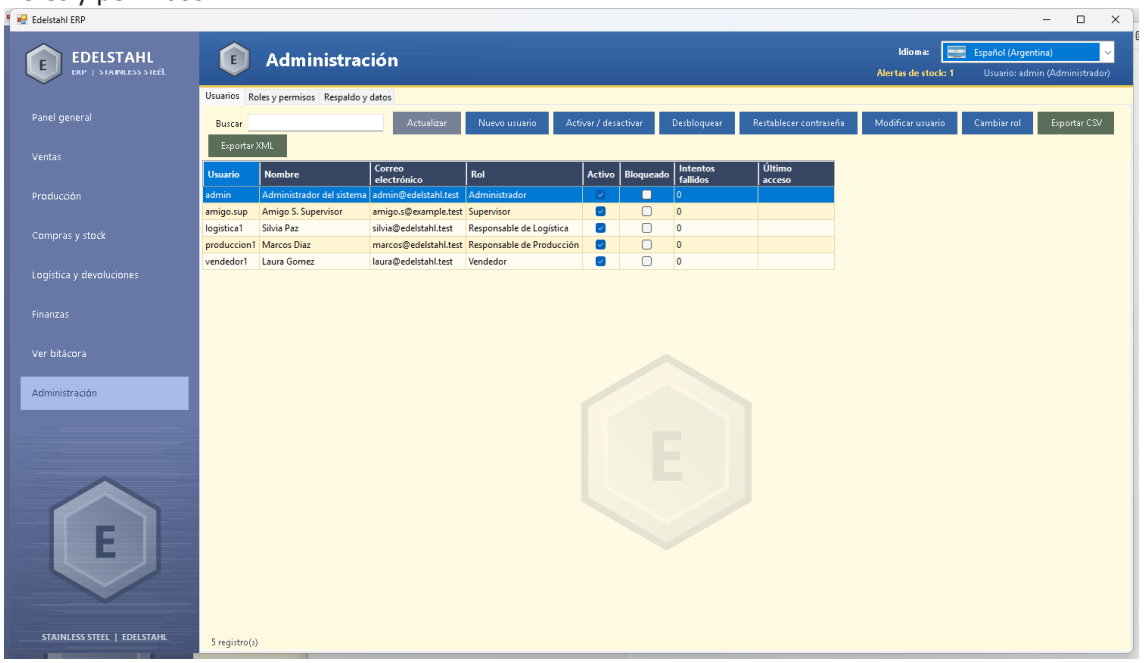
Todas las listas tienen **Exportar CSV** y **Exportar XML**. Elegí dónde guardar el archivo; el programa te dice la ruta.

2.8. Administración

2.8.1. Usuarios y roles (CU30)



Roles y permisos



Usuarios

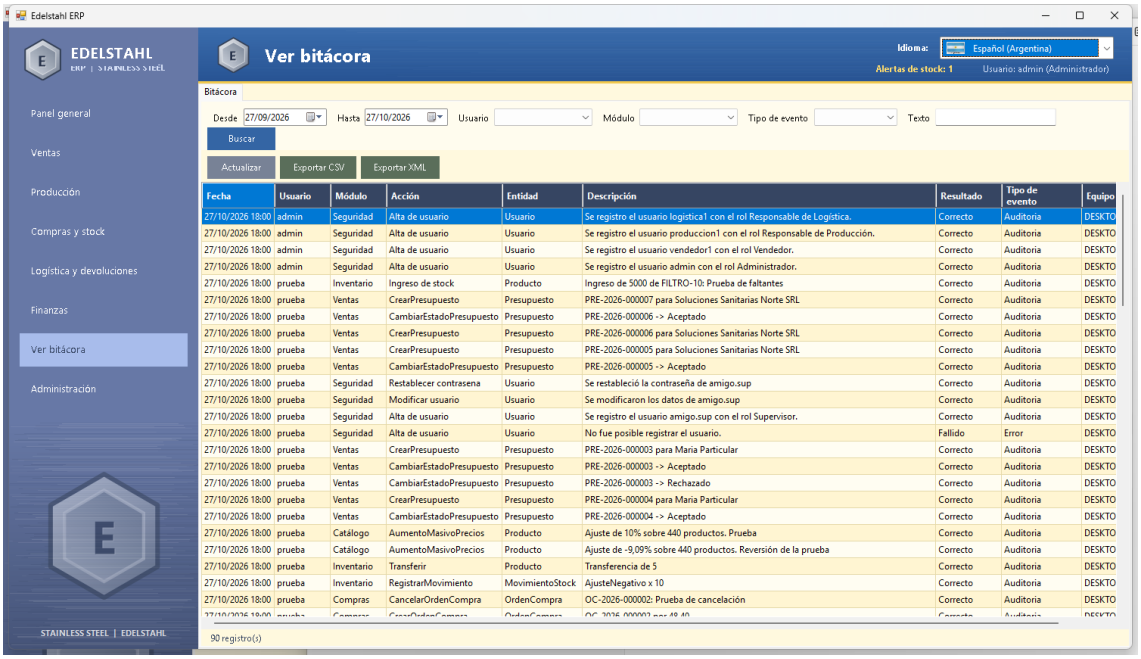
1. En *Administración / Usuarios* tocá **Nuevo usuario**.
2. Completá los datos, la contraseña y el rol.
3. Tocá **Aceptar**.

- **Desbloquear** habilita a un usuario bloqueado por intentos fallidos.
- Si un usuario olvidó su contraseña, puede usar **Recuperar contraseña** en la pantalla de inicio de sesión (si tiene pregunta de seguridad) o pedírsela al

administrador. **Restablecer contraseña** le asigna una contraseña provisoria: al iniciar sesión, el usuario debe elegir una propia para poder entrar.

- **Pregunta de seguridad** define o cambia la pregunta de seguridad del usuario seleccionado. También se puede elegir al crear el usuario (es opcional).
- **Modificar usuario**, **Activar / desactivar** y **Cambiar rol** completan la gestión.
- En *Roles y permisos* se ven y se cambian los permisos de cada rol.

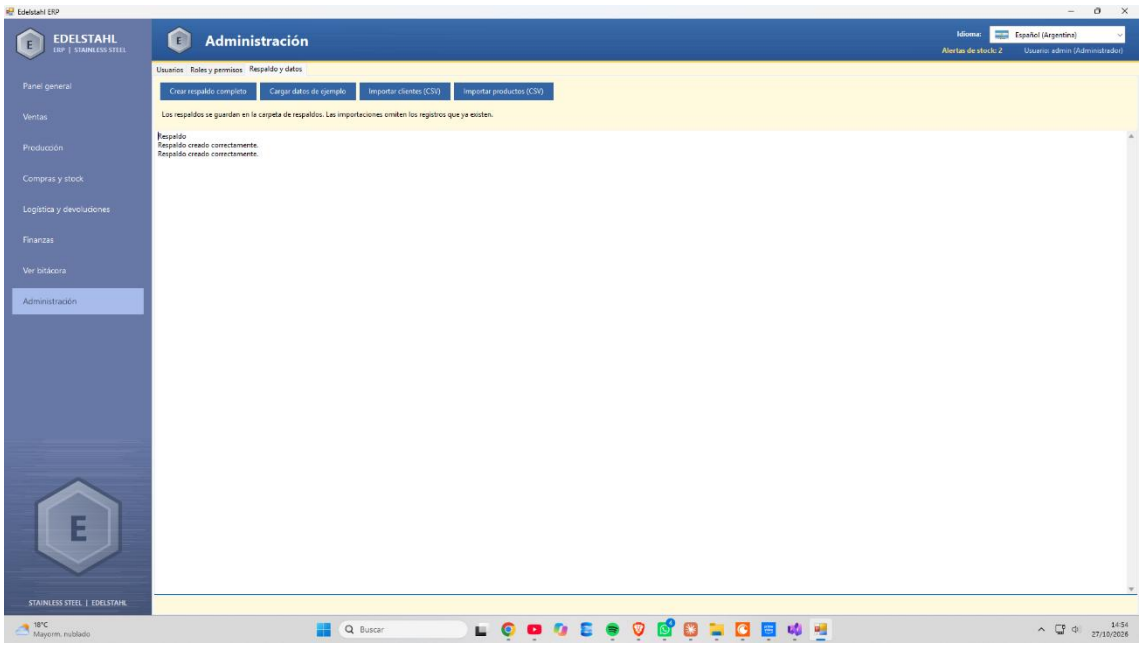
2.8.2. Bitácora (CU31)



Bitácora

Ver bitácora lista todo lo que pasó en el sistema: fecha, usuario, módulo, acción y resultado. Se filtra por fecha, usuario y módulo y se exporta a CSV.

2.8.3. Respaldo de las bases (CU32)



Respaldo y datos

1. En *Administración / Respaldo y datos* tocá **Crear respaldo completo**.
2. El panel muestra *Respaldo creado correctamente* por cada base.

Los dos archivos `.bak` (`EdelstahlNegocio` y `EdelstahlServicios`) se guardan en la carpeta de respaldos que tiene configurada SQL Server, normalmente `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup`; el número depende de la versión. La ruta exacta queda escrita en la bitácora.

> **Importante:** Los archivos `.bak` son binarios: no se abren con el Bloc de notas. Se restauran desde SQL Server.

2.8.4. Importación de datos (CU33)

1. En *Respaldo y datos* tocá **Importar clientes (CSV)** o **Importar productos (CSV)**, o **Cargar datos de ejemplo**.
2. Elegí el archivo.
3. La importación corre en segundo plano: la ventana sigue activa y una barra muestra el avance.
4. Al terminar se ve el resumen con los importados, los omitidos (porque ya existían) y los errores.

Importar dos veces el mismo archivo no duplica nada: lo que ya existe se omite.

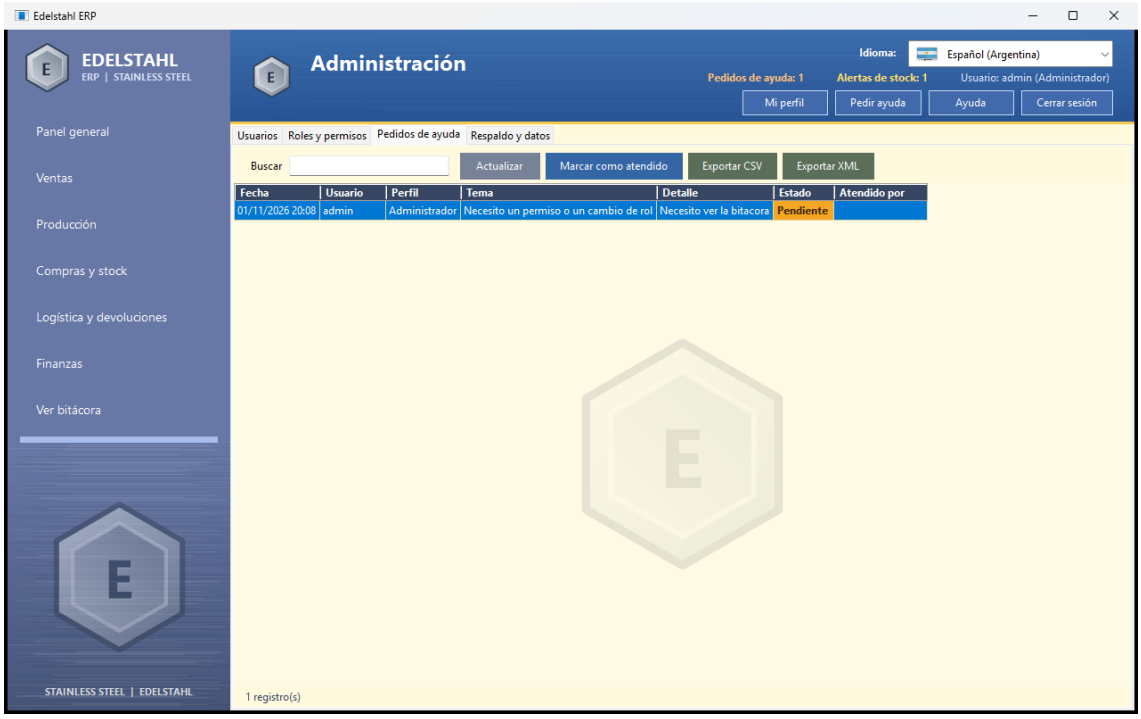
2.8.5. Pedidos de ayuda (CU41)

Cuando un usuario toca **Pedir ayuda**, su pedido le llega al administrador. Hay dos formas de verlo:

- Aviso en la cabecera: mientras haya pedidos sin atender, arriba aparece **Pedidos de ayuda: N**. Al tocarlo se abre la lista.

- Pestaña **Pedidos de ayuda**: en **Administración**, muestra la fecha, el usuario, su perfil, el tema, el detalle y el estado (**Pendiente** o **Atendido**).

1. Elegí el pedido en la lista.
2. Hablá con el usuario o resolvé lo que necesita (por ejemplo, un cambio de rol o una contraseña nueva).
3. Tocá **Marcar como atendido**. El estado pasa a **Atendido** y queda registrado quién lo atendió.



Administración, pestaña **Pedidos de ayuda**, con el aviso en la cabecera

Cada pedido y cada atención quedan también en la bitácora (módulo Soporte), así que se puede auditar quién pidió ayuda y quién la atendió.

2.9. Alertas de stock en segundo plano (CU28)

Mientras el programa está abierto, un hilo en segundo plano revisa cada tanto el stock. Cuando cambia la cantidad de productos por debajo de su punto de reposición, actualiza el contador **Alertas de stock** de la esquina superior derecha, sin que tengas que hacer nada y sin trabar la pantalla. Al cerrar el programa, el hilo se detiene solo.

El contador es un aviso. Para ver cuáles son, entrá en *Compras y stock / Stock* con la opción *Solo alertas*, o en *Sugerencias de reposición*.

2.10. Idioma

El selector de idioma de la esquina superior derecha cambia todos los textos en el momento. El idioma elegido se recuerda para ese usuario. El programa viene en español de Argentina y de España, inglés, alemán, portugués de Brasil y ruso.

3. Mensajes y problemas frecuentes

Mensaje o situación	Qué pasó y qué hacer
El producto X no puede comprarse	El producto no está marcado como comprable o está inactivo. Corregilo en Compras y stock / Catálogo.
The order is not enabled for dispatch / El pedido no está habilitado para despacho	El pedido todavía no está confirmado o ya fue entregado o cancelado.
No se manda a producir	Falta la factura que asienta la seña abonada (30% como mínimo). Emitila en Ventas.
El pedido está al N% de avance	Solo se puede enviar a calidad con el 100% de avance.
Acceso no autorizado	El rol del usuario no tiene ese permiso. Pedíselo a un administrador.
Ya existe un producto con el código X	El SKU está repetido. Usá otro código.
El cliente no tiene dirección de entrega	Completala en Ventas / Clientes antes de generar el remito.
No puedo abrir un respaldo (.bak)	Es un archivo binario. Se restaura desde SQL Server; no se abre como texto.
Aparece la pantalla Crear el administrador inicial	La base de servicios está vacía. Es normal la primera vez en una instalación nueva.

Si el problema no está en la lista, mirá la bitácora: cada error queda registrado con su detalle.